

MDMS.EX.2026J2

MDMS.EX.2026J2.C.1

Enunciado MDMS.EX.2026J2.C.1

Cuestión (2 puntos)

Explique cómo podría representarse una red social cuya estructura cambia con el tiempo. Indique qué decisiones metodológicas habría que tomar para modelar temporalmente la red.

Solución MDMS.EX.2026J2.C.1

MDMS.EX.2026J2.C.2

Enunciado MDMS.EX.2026J2.C.2

Cuestión (2 puntos)

Suponga que la homofilia entre dos nodos de una red social se interpreta como la cercanía entre ellos dentro de un espacio relacional implícito, donde menor distancia implica mayor afinidad. Describa cómo podría estimarse este coeficiente utilizando técnicas de análisis de redes sociales y justifique el procedimiento.

Solución MDMS.EX.2026J2.C.2

MDMS.EX.2026J2.C.3

Enunciado MDMS.EX.2026J2.C.3

Cuestión (2 puntos)

En los métodos de aprendizaje no supervisado, la evaluación de los resultados puede ser difícil porque no se dispone de una clase conocida. Explique qué aspectos deberían considerarse para verificar correctamente los resultados obtenidos.

Solución MDMS.EX.2026J2.C.3

MDMS.EX.2026J2.P.1

Enunciado MDMS.EX.2026J2.P.1

Problema (4 puntos)

Una universidad dispone de un foro en línea utilizado por estudiantes de distintas titulaciones y con diferentes niveles de experiencia académica. A partir de las interacciones generadas en el foro, se desea construir una red social que permita recomendar contactos o formar grupos de estudiantes siguiendo la teoría del balance. Además, se considera conveniente que los grupos propuestos incluyan estudiantes con distinta experiencia dentro de la universidad.

Se pide:

1. Proponga una especificación general del algoritmo que utilizaría para realizar las recomendaciones o formar los grupos.
2. Indique qué métricas de análisis de redes sociales emplearía y explique su utilidad en este contexto.
3. Señale si utilizaría algún algoritmo de aprendizaje automático. En caso afirmativo, indique qué tipo de aprendizaje aplicaría, qué algoritmo escogería y cómo lo usaría.
4. Explique cómo se relaciona la diferencia de experiencia entre estudiantes con la teoría del balance y qué información adicional sería necesaria para tener en cuenta dicha característica.

Solución MDMS.EX.2026J2.P.1

Solución MDMS.EX.2026J2.P.1.1

Solución MDMS.EX.2026J2.P.1.2

Solución MDMS.EX.2026J2.P.1.3

Solución MDMS.EX.2026J2.P.1.4